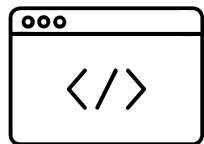
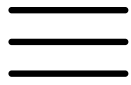


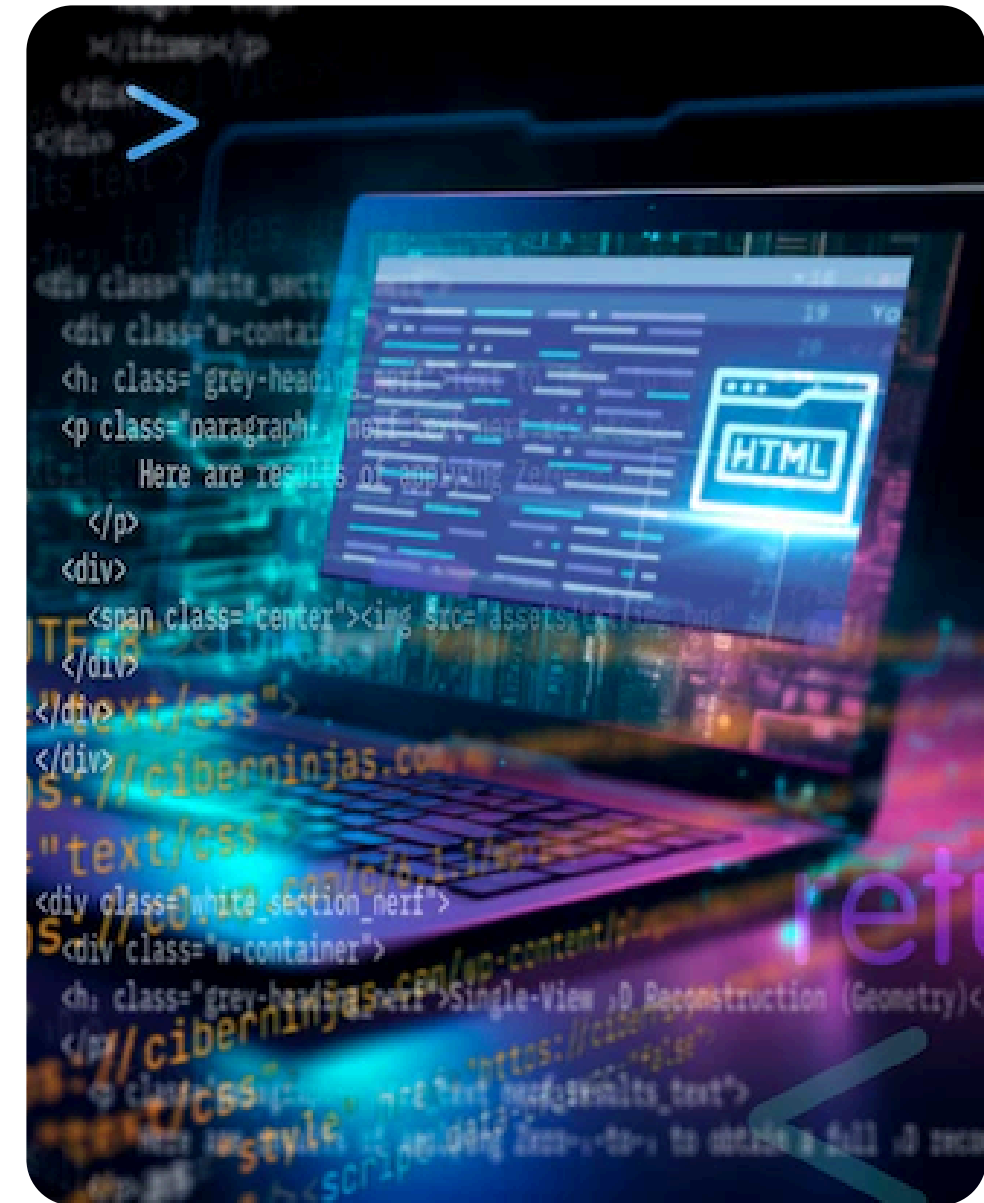
Tipos de datos y structs

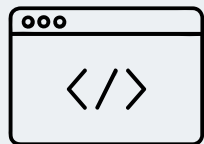
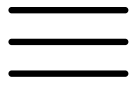
Programación Avanzada



Agenda:

1. Concepto de structs
2. Uso de structs
3. Concepto de constructores
4. Tipos de datos numéricos
5. Tipos de datos “no” numéricos
6. Conversion de tipos de datos



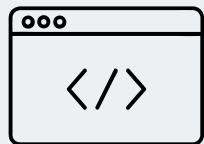
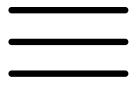


structs

Paradigma de las estructuras, se agrupan de manera lógica elementos para que mantengan un contexto.

```
string nombre;  
int edad;
```

```
struct Estudiante {  
    string nombre;  
    int edad;  
};
```

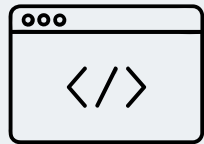
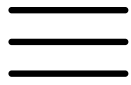


Constructor

Función especial de las estructuras de datos para crear elementos en memoria del tipo específico, estableciendo los parámetros necesarios para crear ese elemento.

- Constructor vacío
- Constructor con argumentos
- **this**: Hacer referencia al mismo elemento y sus variables

```
struct Estudiante {  
    string nombre;  
    int edad;  
    Estudiante() {  
        this->nombre = "NN";  
        this->edad = 0;  
    }  
    Estudiante(string nombre, int edad) {  
        this->nombre = nombre;  
        this->edad = edad;  
    }  
};
```



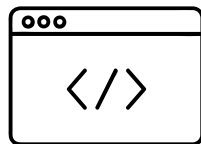
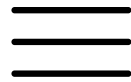
Constructor

1. Si el constructor no es explicito, se crea un constructor por defecto.
2. Si no se llama al constructor se usa el constructor vacío.
3. Se llama al constructor con el nombre de la struct.

```
Estudiante e; // nombre: NN, edad: 0
```

```
Estudiante e2 = Estudiante("Jimmy", 26);
```

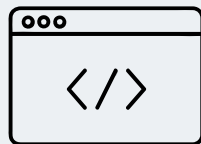
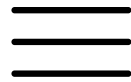
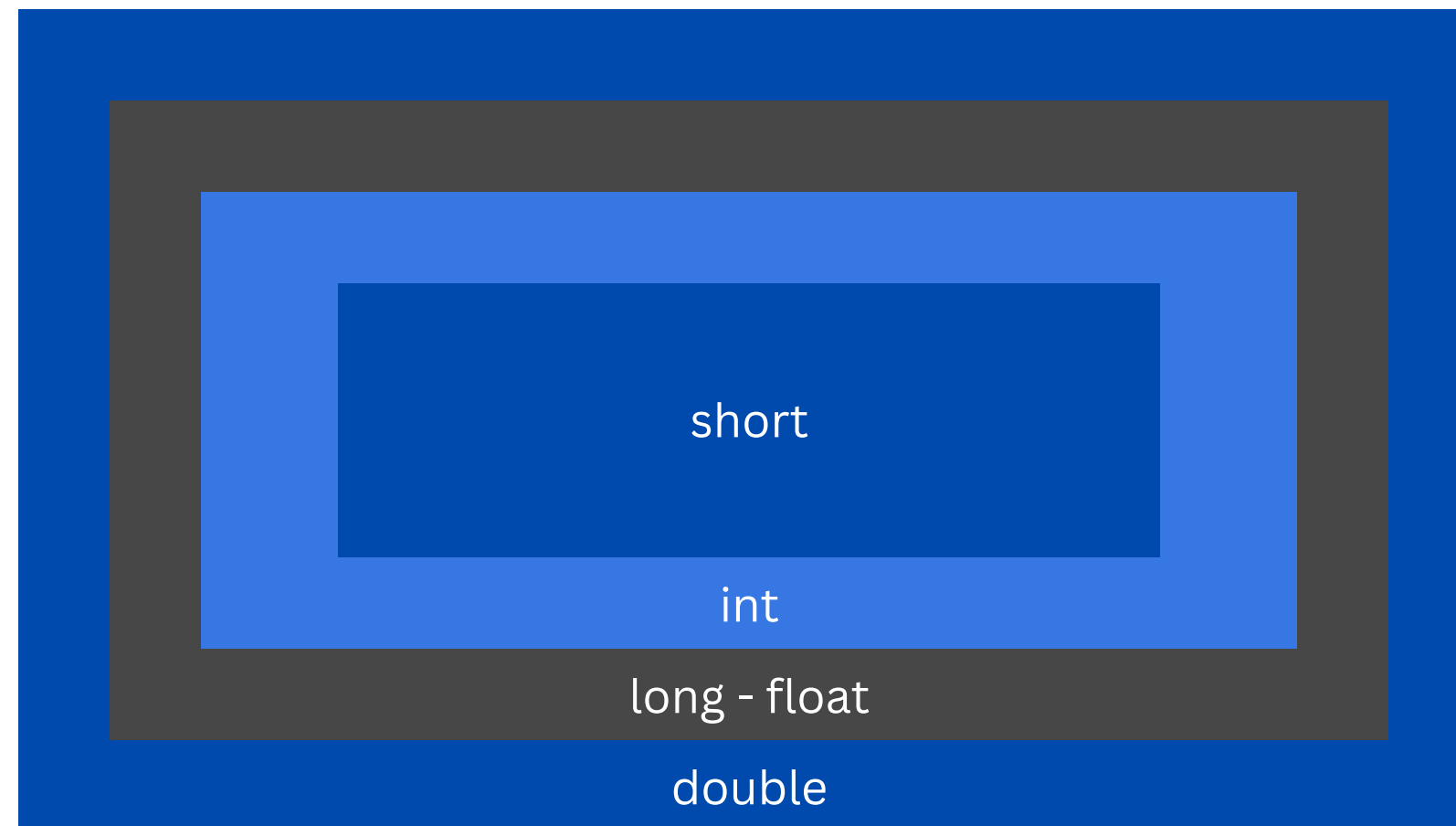
```
Estudiante e3("Juan", 20);
```

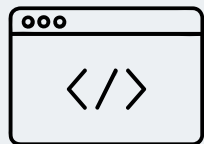
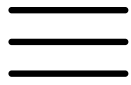


Tipos de datos

Programación Avanzada

Tipos de datos numericos

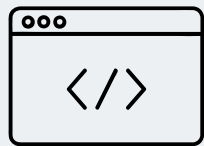
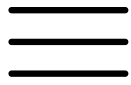




unsigned

Eliminar el **bit de signo** para que solo haya números positivos.

```
int maxInt = (1 << 32) - 1;  
unsigned int maxUInt = (1 << 32) - 1;  
cout << maxInt << endl; // -1  
cout << maxUInt << endl; // 4294967295
```



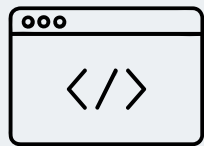
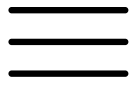
Tipos de datos “No” numéricos

No son numéricos, pero tienen una representación numérica

- **bool**: solo toma valores **true** o **false**
- **char**: 1 byte, representar los caracteres segun su denominacion en ASCII

ASCII Table

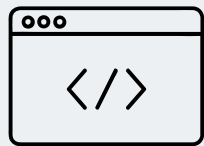
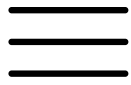
Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	



auto

Se deduce el tipo de dato en tiempo de ejecución

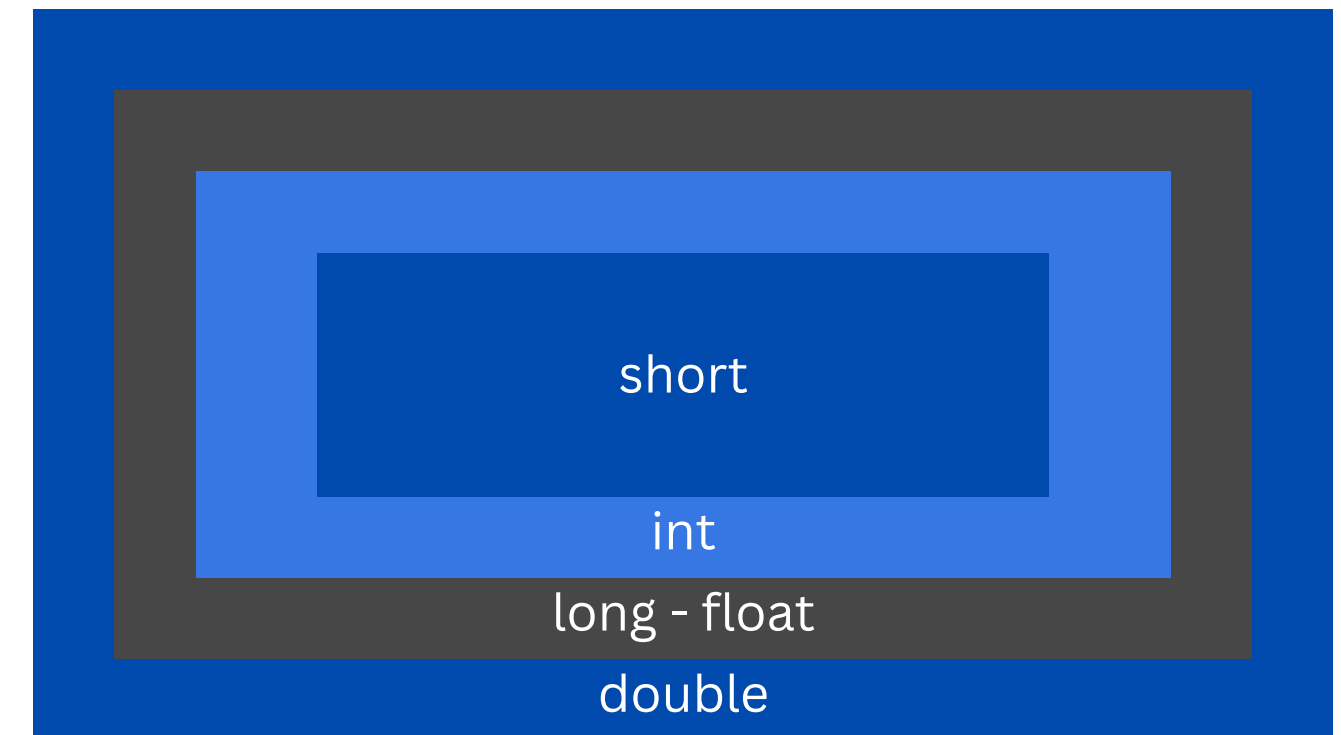
```
auto numero = 10;  
auto character = 'A';  
auto cadena = "Hola!";
```

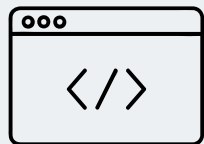
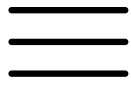


Conversion de tipos de datos

Conversion implícita:

La realiza el compilador de manera automática si es posible.





Conversion de tipos de datos

Conversion explicita:

se define el tipo de dato objetivo al que se desea convertir

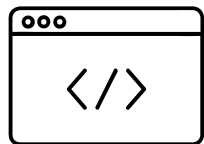
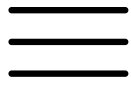
1. cast simple
2. cast por función
3. uso de librería (cast moderno)

```
double pi = 3.1415926;
```

```
int a = (int) pi;
```

```
int b = int(pi);
```

```
int c = static_cast<int>(pi);
```



Actividad:

Crear las estructuras necesarias para almacenar un listado de estudiantes y las notas obtenidas por estos en un número determinado de talleres, además de las funciones para agregar notas y calcular el promedio de los estudiantes hacia un archivo de texto.





Gracias

Programación Avanzada